Delelighet og primtall

Nivå 3 ●●●

UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan avgjøre om et tall er delelig med et annet, og om det er et primtall.

Husk Regel

Et primtall har nøyaktig to faktorer: 1 og seg selv. Er tverrsummen delelig med 3, er tallet delelig med 3.

Oppgave 1 Er tallet et primtall?

a) Er **61** et primtall?
- ☐ **Primtall**
- ☐ **Sammensatt tall**

b) Er **121** et primtall?
- ☐ **Primtall**
- ☐ **Sammensatt tall**

c) Er **37** et primtall?
- ☐ **Primtall**
- ☐ **Sammensatt tall**

d) Er **82** et primtall?
- ☐ **Primtall**
- ☐ **Sammensatt tall**

e) Er **88** et primtall?
- ☐ **Primtall**
- ☐ **Sammensatt tall**

f) Er **147** et primtall?
- ☐ **Primtall**
- ☐ **Sammensatt tall**

g) Er **137** et primtall?
- ☐ **Primtall**
- ☐ **Sammensatt tall**

h) Er **41** et primtall?
- ☐ **Primtall**
- ☐ **Sammensatt tall**

i) Er **78** et primtall?
- ☐ **Primtall**
- ☐ **Sammensatt tall**

Oppgave 2 Kryss av for riktig svar.

a) Går **2** opp i **1584**? ☐ **Ja** ☐ **Nei**

b) Går **10** opp i **870**? ☐ **Ja** ☐ **Nei**

c) Går **3** opp i **2095**? ☐ **Ja** ☐ **Nei**

d) Går **2** opp i **2984**? ☐ **Ja** ☐ **Nei**

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Finn det minste tallet som er delelig med 2, 3, 4 og 5.

Svar: _____

b) Finn et tresifret tall som slutter på 5 og er delelig med 9. Forklar hvordan du fant det.

Svar: _____

Tenk og forklar. Er det flere primtall mellom 1 og 50 enn mellom 51 og 100? Gjett først, sjekk så.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Primtall**
Vi prøver primtallene opp til √61 ≈ 7,8: 2, 3, 5, 7. → Ingen av dem går opp i 61. → 61 er et **primtall**.

b) **Sammensatt tall**
11 går opp i 121: 121 = 11 · 11. → 121 har flere faktorer enn 1 og seg selv, og er et **sammensatt tall**.

c) **Primtall**
Vi prøver primtallene opp til √37 ≈ 6,1: 2, 3, 5. → Ingen av dem går opp i 37. → 37 er et **primtall**.

d) **Sammensatt tall**
2 går opp i 82: 82 = 2 · 41. → 82 har flere faktorer enn 1 og seg selv, og er et **sammensatt tall**.

e) **Sammensatt tall**
2 går opp i 88: 88 = 2 · 44. → 88 har flere faktorer enn 1 og seg selv, og er et **sammensatt tall**.

f) **Sammensatt tall**
3 går opp i 147: 147 = 3 · 49. → 147 har flere faktorer enn 1 og seg selv, og er et **sammensatt tall**.

g) **Primtall**
Vi prøver primtallene opp til √137 ≈ 11,7: 2, 3, 5, 7, 11. → Ingen av dem går opp i 137. → 137 er et **primtall**.

h) **Primtall**
Vi prøver primtallene opp til √41 ≈ 6,4: 2, 3, 5. → Ingen av dem går opp i 41. → 41 er et **primtall**.

i) **Sammensatt tall**
2 går opp i 78: 78 = 2 · 39. → 78 har flere faktorer enn 1 og seg selv, og er et **sammensatt tall**.

Oppgave 2

a) **Ja**
Et tall er delelig med 2 når siste siffer er 0, 2, 4, 6 eller 8. Siste siffer i 1584 er 4. → 1584 : 2 = 792, så 2 går opp.

b) **Ja**
Et tall er delelig med 10 når siste siffer er 0. Siste siffer i 870 er 0. → 870 : 10 = 87, så 10 går opp.

c) **Nei**
Et tall er delelig med 3 når tverrsummen er delelig med 3. Tverrsummen av 2095 er 2 + 0 + 9 + 5 = 16. → 3 går ikke opp i 2095. Det blir rest 1.

d) **Ja**
Et tall er delelig med 2 når siste siffer er 0, 2, 4, 6 eller 8. Siste siffer i 2984 er 4. → 2984 : 2 = 1492, så 2 går opp.

Oppgave 3

a) **60**
MFM(2, 3, 4, 5) = 2 · 2 · 3 · 5 = 60

b) **For eksempel 135, 225 eller 315**
Tallet må slutte på 5, og tverrsummen må være delelig med 9: 1 + 3 + 5 = 9

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.